Practico Control de Error

Estaba cifrado (Vigenère, con la clave escondida en el QR). La clave del QR, `LRFLYEPWLVO`, está cifrada con César y da **AGUANTELAKD** con k=11. Las tildes y la ñ no se cifran y no avanzan la clave.

ÁREA TEMÁTICA N°4 — PRÁCTICO CONTROL DE ERROR

1. Dado un byte de 7 bits, ¿cuántos errores puede detectar con paridad par y cuántos con paridad impar (cantidad par e impar respectivamente de errores)?
2. Calcular la redundancia de la codificación dos entre cinco y tres entre siete. *(Fig. 1)*
3. Si p = 0,001 y m = 100:
   a) ¿Cuál es la probabilidad de no error?
   b) ¿Y de n y de hasta n errores?
4. Calcular el chequeo de paridad por palabras para RACING e INDEPENDIENTE. *(Fig. 2)*
5. ¿Cuáles son las características de la codificación anterior?
6. Chequear el siguiente código ISBN(10) 0-13165332-6; utilice Cryptool2.
   Encontrar el dígito verificador 950-311192-"?". Hacerlo manualmente con Cryptool2.
7. En un código de base 37 codifique la siguiente secuencia: ABCDE-? 12345-?
   Compruebe que una permutación en la secuencia se detecta como error.
8. A los códigos anteriores, ¿por qué se los denomina pesados? Verifique los códigos anteriores por este procedimiento.
9. Investigue el motivo de la conveniencia del uso de la base prima en los sistemas de codificación.

PRÁCTICO N° 2

1. Discutir la redundancia en las distintas variantes para códigos rectangulares con veinticuatro bits de información.
2. Estudiar el uso del bit esquina para codificación con paridad par e impar.
3. Dado un rectángulo de cuatro por cinco, codificar lo siguiente: `01001101011001010101`
4. Deducir las redundancias de la codificación rectangular y triangular.
5. Codificar según Hamming los siguientes dígitos de información: `1010`
   ¿Cuál es la distancia de un código Hamming?
   ¿Cuál es su capacidad de corrección y/o detección?
6. Si m es la cantidad de chequeadores, ¿cuál es la probabilidad de que una secuencia aleatoria de 2^m − 1 bits sea una palabra código para Hamming?
7. Dado el siguiente mensaje, codificarlo en forma triangular: `101111001101001`
8. Localizar el error en la siguiente palabra Hamming `011100010111110` (bit menos significativo a la izquierda).

9. Corregir y decodificar el siguiente Hamming `1001111` (bit menos significativo a la izquierda).
10. ¿Qué sucede en la codificación de Hamming si se agrega un bit de paridad? ¿Varía o no la distancia?

(Falta el enunciado del ejercicio 11 del código lineal, que está entre el 10 y el 12 sin numeración. Solo aparece:)
U5 = I1 + I2 + I4
U6 = I1 + I3 + I4
U7 = I1 + I2 + I3
a) Encontrar las matrices de generación y chequeo, y calcular la distancia mínima.
b) Construir un arreglo estándar para el código.
c) ¿Cuál es la probabilidad de que se produzca un error y no se detecte?

12. Sea $g(x) = 1 + x + x^2 + x^4 + x^5 + x^8 + x^{10}$ polinomio generador de un código cíclico (15,5).
    a) Encontrar el polinomio de paridad h(x) de este código.
    b) Encontrar el polinomio código para el mensaje $m(x) = 1 + x + x^4$, en forma sistemática.
    c) Encontrar las matrices generadora y de chequeo.
    d) ¿Es $v(x) = 1 + x + x^5 + x^8 + x^{12} + x^{14}$ un polinomio código? Si no lo es, encuentre el síndrome.
    e) ¿Cuál es la capacidad de detección y corrección del código?

11) Códigos Reed-Solomon *(numeración repetida en el original)*
a) Completar la siguiente tabla. *(Fig. 3, la tabla de la diapositiva con N, K, GF(Q), etc.)*
b) *(Lo deben resolver los grupos que deben hacer el software)* Dado el polinomio $f(x) = 1 + x + x^4$ generador de un GF(16), implementar un corrector de hasta tres bytes (6 bytes chequeadores, 9 bytes de información).
a) Obtener la palabra válida para $I(x) = \alpha, \alpha^4, \alpha^{15}, \alpha^{10}, \alpha^4, \alpha^2, \alpha, \alpha^3, \alpha$ (mayores potencias de x hacia la derecha).
b) Generar tres errores y corregir.

Fig1

CÓDIGO **2** (UNOS) ENTRE **5** BITS

PESOS →	**6**	**3**	**2**	**1**	**0**
1	0	0	0	**1**	**1**
2	0	0	**1**	0	**1**
3	0	**1**	0	0	**1**
4	0	**1**	0	**1**	0
5	0	**1**	**1**	0	0
6	**1**	0	0	0	**1**
7	**1**	0	0	**1**	0
8	**1**	0	**1**	0	0
9	**1**	**1**	0	0	0
0	0	0	**1**	**1**	0

$\binom{5}{2}$ 10 CÓDIGOS VÁLIDOS

SOBRE 32 POSIBILIDADES DISTINTAS

Fig2

A	0	1	0	0	0	0	0	1
B	0	1	0	0	0	0	1	0
B	0	1	0	0	0	0	1	0
C	0	1	0	0	0	0	1	1
SOH	0	0	0	0	0	0	1	0

A B B A SOH

CADA BIT DE **SOH** ES EL BIT DE PARIDAD PAR DE CADA COLUMNA

DETECTA RÁFAGAS DE HASTA 15 BITS DE LONGITUD

RAFAGAS DE LONGITUD 16 SERÍAN ERRORES DOBLES POR COLUMNAS (INDETECTABLES)

Fig3

CAPACIDAD DE CORRECCION EN RAFAGA SI ENTRELAZO... 75 CÓDIGOS	CUANTOS BYTES SON DE CHEQUEO?	CUANTOS BYTES SON DE INFORMACION (K)?	GRADO DEL POLINOMIO GENERADOR DEL CAMPO DE GALOIS	DIMENSIÓN DEL CAMPO DE GALOIS (Q)	LONGITUD DE PALABRA VÁLIDA (N)	CANT. DE BITS POR BYTES?	CAPACIDAD DE CORRECCIÓN t BYTES
						10	20
					255		40
	24			64			
		201	8				